

UPA do Tênis - Sapataria Alves

Documento Oficial da Base de Conhecimento

Sistema Web da Sapataria

MVP v1 | Documento consolidado para orientação de produto, UX, banco de dados, backend e desenvolvimento OutSystems

Campo	Valor
Projeto	UPA do Tênis - Sapataria Alves / Sistema Web da Sapataria
Tipo de documento	Base de conhecimento oficial do projeto
Versão	1.0
Data de emissão	02/07/2026
Status	Consolidado para desenvolvimento controlado do MVP v1
Idioma	Português do Brasil
Uso previsto	Entrada em base de conhecimento, alinhamento de equipe e referência técnica

Regra de hierarquia documental

Quando houver conflito entre documentos, o Adendo de Fechamento do MVP v1 prevalece sobre o Escopo do MVP v1 e sobre o Documento de Visão do Produto. Este documento já consolida essa hierarquia.

1. Finalidade deste documento

Este documento consolida as decisões, regras de negócio, escopo e diretrizes técnicas do MVP v1 do Sistema Web da Sapataria para uso na base de conhecimento do projeto UPA do Tênis - Sapataria Alves.

A finalidade é orientar respostas, análises, backlog, modelagem, UX, banco de dados e desenvolvimento, evitando divergências entre documentos anteriores e impedindo expansão indevida de escopo.

2. Fontes documentais consolidadas

Documento fonte	Versão/Data	Uso neste consolidado
Adendo de Fechamento do MVP v1	v1.0 - 27/06/2026	Fonte principal de verdade para decisões finais, status, permissões, entrega, financeiro, garantia e pendências técnicas.
Escopo do MVP v1 - Sistema Web da Sapataria	v1.0 - 27/06/2026	Base funcional do MVP, critérios de sucesso, módulos, funcionalidades obrigatórias e exclusões.
Documento de Visão do Produto	v1.0 - 27/06/2026	Visão geral do produto, objetivos, jornadas, módulos, riscos, indicadores e roadmap.

3. Visão do produto

O Sistema Web da Sapataria deve apoiar a operação interna de uma loja especializada em conserto, renovação e restauração de itens como tênis, sapatos, bolsas, malas, sandálias, mochilas, jaquetas e produtos similares.

O produto deve controlar o ciclo completo da prestação de serviço, desde a entrada do item na loja até a entrega final ao cliente, com registro operacional e financeiro rastreável.

Princípio central

A Ordem de Serviço, ou OS, é a entidade central do sistema. Ela conecta cliente, item, serviço, aprovação, valor, pagamento, produção, garantia, entrega e histórico.

4. Objetivo do MVP v1

Entregar uma primeira versão funcional, simples e confiável, capaz de substituir ou reduzir controles manuais em papel, cadernos, planilhas e mensagens dispersas.

O MVP deve responder claramente: quem é o cliente, qual item foi deixado, que serviço será feito, quanto custa, se houve sinal, qual saldo está pendente, em que status está a OS, quando deve ficar pronto, se foi entregue e quem retirou.

- Controlar o fluxo operacional essencial da loja.
- Centralizar informações em uma Ordem de Serviço digital.
- Evitar entrega comum com saldo pendente.
- Manter histórico básico de ações críticas.
- Ser rápido e simples para uso no balcão.

5. Escopo obrigatório do MVP

Área	Funcionalidades obrigatórias
Autenticação e perfis	Login, logout, identificação do usuário logado, controle básico de perfis e bloqueio de acesso não autenticado.
Clientes	Criar, editar, buscar por nome e telefone, visualizar histórico de OS. Nome e telefone/WhatsApp são obrigatórios; CPF é opcional no MVP.
Ordem de Serviço	Criar OS com número único, cliente, data de entrada, usuário criador, status, prazo previsto e pelo menos um item.
Itens da OS	Cadastrar múltiplos itens por OS, com tipo, descrição, problema relatado e acessórios recebidos quando houver. Fotos são opcionais.
Serviços por item	Cadastrar um ou mais serviços por item, com descrição, valor, prazo previsto, status do serviço e observações técnicas opcionais.
Aprovação/autorização	Registrar aprovação presencial, verbal ou por WhatsApp; permitir início sem aprovação formal com justificativa obrigatória.
Financeiro	Registrar sinal, pagamentos parciais, finais e estornos, forma de pagamento, usuário, data/hora,

	desconto e saldo calculado pelo backend.
Produção	Listar OS em produção, marcar serviço em execução/concluído, registrar observações internas e marcar OS pronta para retirada.
Entrega	Registrar entrega da OS inteira, bloquear saldo pendente para usuários comuns e permitir exceção apenas para Administrador com justificativa.
Retirada por terceiro	Permitir com apresentação da via do cliente; nome do terceiro obrigatório; documento opcional.
Via do cliente	Obrigatória no MVP em tela imprimível ou PDF simples, com dados mínimos da OS, cliente, itens, valores e regra de retirada.
Garantia básica	Registrar retorno por garantia, vincular à OS original quando existir, registrar relato do cliente, observação da loja e solução aplicada.
Histórico/auditoria	Registrar usuário, data, hora, tipo de ação e justificativa quando aplicável para ações críticas.
Consultas/listagens	OS abertas, em produção, prontas para retirada, atrasadas, com saldo pendente, pagamentos e faturamento por período.

6. Funcionalidades desejáveis, mas não bloqueantes

Funcionalidade	Orientação
Upload e visualização de fotos	Desejável. Não pode bloquear criação, avanço, produção ou entrega da OS.
Fotos de conclusão	Desejável para rastreabilidade, mas não obrigatória.
Mensagens prontas para WhatsApp	Desejável como texto copiável manualmente. Integração automática fica fora do MVP.
Dashboard inicial com cards	Desejável. Listagens simples são suficientes para o MVP.
Catálogo básico de serviços	Desejável. O MVP deve permitir digitação manual de serviços.
Técnico responsável	Desejável e opcional. Não controlar produtividade ou comissão no MVP.
Filtros avançados e exportação	Desejáveis, não bloqueantes.
PDF mais elaborado da OS	Desejável. A via simples imprimível resolve o MVP.

7. Fora do MVP v1

As funcionalidades abaixo não devem ser implementadas no MVP v1, salvo decisão formal futura de mudança de escopo.

Categoria	Itens fora do MVP
Cliente externo	Portal do cliente, login do cliente, consulta pública da OS e aprovação digital pelo portal.
Comunicação automática	WhatsApp automático, API oficial do WhatsApp, webhooks e leitura automática de respostas.
Formalização avançada	Assinatura digital, aceite digital formal e termos assinados eletronicamente.
Fiscal/contábil	Emissão fiscal, nota fiscal, cupom fiscal e integrações contábeis.
Estoque/compras	Controle de estoque, baixa de materiais, compras e fornecedores.
Produção avançada	Comissão de técnicos, produtividade individual, metas e rateio de serviço.
Canais/apps	Aplicativo mobile Android/iOS e push notification.
Expansão operacional	Múltiplas lojas, filiais, transferências entre unidades e estoque por unidade.
Garantia avançada	Workflow formal, cálculo automático de prazo legal, contestação formal e aprovação jurídica no sistema.
Outros	Entrega parcial por item, cobrança por item não retirado, taxa de armazenagem, QR Code/código de barras e BI avançado.

8. Decisões finais do MVP

Tema	Decisão oficial
Cliente	Toda OS deve estar vinculada a um cliente cadastrado. CPF é opcional.
OS	Toda OS deve ter número único, cliente, pelo menos um item e status.
Múltiplos itens	Uma OS pode conter múltiplos itens.
Entrega parcial	Fora do MVP. A entrega será sempre da OS inteira.
Fotos	Desejáveis e opcionais. Foto nunca será obrigatória.
Serviços	Cada item pode ter um ou mais serviços.
Aprovação	Serviço pode iniciar sem aprovação formal, mas exige justificativa obrigatória. Aprovação por WhatsApp é aceita com registro manual.
Sinal	Opcional por OS. Não haverá percentual mínimo no MVP.
Pagamento	Saldo calculado pelo backend. Pagamentos serão registros independentes.
Entrega com saldo pendente	Bloqueada para usuários comuns. Permitida somente para Administrador com justificativa obrigatória.
Retirada por terceiro	Permitida mediante apresentação da via do cliente; nome obrigatório e documento opcional.
Via do cliente	Obrigatória no MVP em formato simples imprimível ou PDF simples.
Garantia	Apenas registro simples de retorno por garantia.
Relatórios	Consultas/listagens simples, sem dashboard avançado.
Desconto	Apenas Administrador pode conceder desconto no MVP.
Alteração de valor	Permitida para Administrador e Atendente autorizado, sempre com histórico.

9. Status oficiais

9.1 Status da Ordem de Serviço

Status	Descrição
RECEBIDA	OS criada e item recebido pela loja.
EM_AVALIACAO	Item aguardando análise, definição de serviço, valor ou prazo.
AGUARDANDO_AUTORIZACAO	OS aguardando aprovação, autorização ou decisão do cliente.
EM_PRODUCAO	Serviço em execução.
PRONTA_PARA_RETIRADA	Serviço concluído e OS disponível para retirada.
ENTREGUE	OS entregue e encerrada.
CANCELADA	OS cancelada antes da entrega.

Não usar como status principal da OS no MVP: Aguardando sinal, Autorizada, Recusada e Devolvida sem serviço. Esses conceitos devem ser tratados por controle financeiro, registro de autorização, motivo de cancelamento ou encerramento sem execução.

9.2 Status financeiro calculado

Status financeiro	Regra
SEM_PAGAMENTO	Nenhum pagamento registrado e valor total maior que zero.
PARCIALMENTE_PAGO	Existe pagamento registrado, mas ainda há saldo pendente.
QUITADO	Valor pago cobre o valor devido.
CORTESIA	OS sem cobrança, autorizada por perfil permitido.

Regra de saldo

$\text{saldo_pendente} = \text{valor_total} - \text{valor_pago} - \text{desconto}$. O backend é a fonte definitiva do saldo; o frontend apenas exibe o resultado calculado.

9.3 Status do serviço

Status do serviço	Descrição
PENDENTE	Serviço registrado, mas ainda não iniciado.
EM_EXECUCAO	Serviço em andamento.
CONCLUIDO	Serviço finalizado.
CANCELADO	Serviço cancelado.

10. Pagamentos e financeiro

Tipo de pagamento	Uso
SINAL	Pagamento inicial. Opcional por OS.
PARCIAL	Pagamento intermediário.
FINAL	Pagamento de quitação.
ESTORNO	Devolução ou cancelamento de valor recebido; apenas Administrador com justificativa.
Forma de pagamento aceita no MVP	
Dinheiro	
Pix	
Cartão de débito	
Cartão de crédito	
Transferência	
Cortesia	

Pagamentos devem ser registros independentes vinculados à OS, contendo valor, forma de pagamento, tipo, data/hora, usuário responsável e observação opcional.

11. Regras de entrega

- A entrega será feita sempre no nível da OS inteira.
- Não haverá entrega parcial por item no MVP.
- Para entregar, a OS deve estar em PRONTA_PARA_RETIRADA.
- Após a entrega, a OS deve passar para ENTREGUE.
- A regra geral é não entregar OS com saldo pendente.
- Usuários comuns não podem concluir entrega com saldo pendente.

- Administrador pode autorizar exceção com justificativa obrigatória, data/hora, usuário responsável e histórico.

11.1 Retirada pelo próprio cliente

- Registrar data e hora da entrega.
- Registrar usuário responsável pela entrega.
- Registrar confirmação da entrega.
- Atualizar status da OS para ENTREGUE.

11.2 Retirada por terceiro

Informação	Obrigatoriedade
Indicação de retirada por terceiro	Obrigatória
Nome do terceiro	Obrigatório
Documento do terceiro	Opcional
Confirmação de apresentação da via do cliente	Obrigatória
Data e hora da entrega	Obrigatória
Usuário responsável pela entrega	Obrigatória

Sem nome do terceiro e sem confirmação da apresentação da via do cliente, a entrega por terceiro deve ser bloqueada.

12. Via do cliente

A via do cliente é obrigatória no MVP e poderá ser uma tela imprimível ou um PDF simples. A recomendação inicial é começar pela tela imprimível e evoluir para PDF, se necessário.

Conteúdo mínimo da via
Número da OS
Nome do cliente
Telefone do cliente
Data de entrada
Prazo previsto
Itens recebidos
Serviços registrados
Valor total
Valor pago
Saldo pendente
Dados da loja
Texto simples informando que a retirada pode ocorrer mediante apresentação da via

13. Garantia básica

No MVP, garantia será tratada como registro simples de retorno por garantia. O sistema deve registrar fatos operacionais, sem interpretar juridicamente se determinado caso é ou não coberto.

Obrigatório no registro de garantia	Observação
Marcar OS como retorno por garantia	Deve existir identificação clara no atendimento.
Vincular à OS original	Quando a OS original existir. Recomendação: criar nova OS vinculada quando houver novo atendimento físico.
Relato do cliente	Descrever a reclamação ou retorno.
Observação/avaliação da loja	Registrar análise operacional da loja.
Solução aplicada	Registrar correção, orientação ou desfecho.
Data, hora e usuário responsável	Rastreabilidade obrigatória.

Atenção jurídica

A loja oferece garantia conforme CDC, mas textos legais, termos e condições devem ser validados fora do sistema antes de uso em produção real.

14. Perfis de usuário do MVP

Perfil	Responsabilidades principais
Administrador	Acesso total, gerenciar usuários, consultar todos os dados, corrigir informações, autorizar exceções, conceder desconto e acessar relatórios.

Atendente	Cadastrar cliente, criar OS, registrar itens, serviços, aprovação/autorização, consultar status e registrar entrega sem saldo pendente.
Produção	Consultar fila de produção, atualizar andamento, registrar observações internas, marcar serviço em execução/concluído e OS pronta para retirada.
Financeiro/Caixa	Registrar sinal, pagamentos parciais/finais, consultar saldo pendente, pagamentos recebidos e relatórios financeiros básicos.

O MVP deve usar perfis fixos, permitindo que um usuário tenha mais de um perfil quando necessário, por exemplo: Atendente + Caixa, Administrador + Financeiro ou Atendente + Produção.

15. Ações sensíveis e auditoria

Ações críticas devem registrar usuário, data, hora, tipo de ação e justificativa quando aplicável.

Ação	Regra oficial
Criar OS	Administrador e Atendente.
Cancelar OS	Administrador apenas, com justificativa obrigatória.
Alterar valor do serviço	Administrador e Atendente autorizado, com histórico e justificativa.
Conceder desconto	Administrador apenas.
Registrar início sem aprovação formal	Administrador ou Atendente autorizado, sempre com justificativa.
Registrar pagamento/sinal	Administrador ou Financeiro/Caixa; Atendente apenas se tiver perfil combinado.
Cancelar pagamento/estorno	Administrador apenas, com justificativa obrigatória.
Entregar OS sem saldo pendente	Administrador, Atendente ou Financeiro/Caixa se perfil permitir entrega.
Entregar OS com saldo pendente	Administrador apenas, com justificativa obrigatória.
Alterar OS entregue	Administrador apenas, com histórico.
Gerenciar usuários/configurações	Administrador apenas.

16. Modelo conceitual recomendado para implementação

Modelo recomendado para implementação em OutSystems. Os nomes podem ser ajustados ao padrão técnico do projeto, mantendo a semântica abaixo.

Entidade	Finalidade
Customer	Cadastro de clientes. Nome e telefone são obrigatórios; CPF opcional.
ServiceOrder	Entidade central da OS com número, cliente, datas, status, prazo, total, desconto e observações.
ServiceOrderItem	Itens recebidos dentro da OS.
ItemService	Serviços vinculados a cada item, com valor, prazo e status próprio.
ServiceApproval	Registro de aprovação, autorização, recusa ou início sem aprovação formal.
Payment	Pagamentos independentes vinculados à OS.
Delivery	Registro de entrega da OS inteira, cliente/terceiro, via apresentada e exceção de saldo.
WarrantyCase	Retorno por garantia vinculado à OS original, quando aplicável.
Attachment	Fotos/anexos opcionais. Preparar modelagem mesmo se upload ficar para v1.1.
AuditLog	Histórico de ações críticas.
StoreSettings	Dados da loja, textos da via do cliente e parâmetros simples.
OSSequence	Controle de numeração por ano para padrão OS-AAAA-NNNNNN.

17. Static Entities recomendadas

Static Entity	Valores/observações
OSStatus	RECEBIDA, EM_AVALIACAO, AGUARDANDO_AUTORIZACAO, EM_PRODUCAO, PRONTA_PARA_RETIRADA, ENTREGUE, CANCELADA.
ServiceStatus	PENDENTE, EM_EXECUCAO, CONCLUIDO, CANCELADO.
PaymentType	SINAL, PARCIAL, FINAL, ESTORNO.
PaymentMethod	Dinheiro, Pix, Cartão de débito, Cartão de crédito, Transferência, Cortesia.
FinancialStatus	SEM_PAGAMENTO, PARCIALMENTE_PAGO, QUITADO, CORTESIA.
ApprovalType	Presencial, Verbal, WhatsApp, Sem aprovação formal, Recusa.
DeliveryType	Próprio cliente, Terceiro.
AuditActionType	Criar OS, Alterar status, Registrar aprovação, Registrar pagamento, Entregar OS, Cancelar OS, Estorno, Alterar valor, Alterar OS entregue etc.
UserProfile	Administrador, Atendente, Produção, Financeiro/Caixa.
AttachmentType	Entrada, Andamento, Conclusão, Outro.

18. Padrão de numeração da OS

Usar o padrão oficial recomendado: OS-AAAA-NNNNNN.

Exemplo	Descrição
OS-2026-000001	Primeira OS gerada no ano de 2026.
OS-2026-000002	Segunda OS gerada no ano de 2026.

A numeração deve ser gerada pelo backend de forma única e transacional, evitando duplicidade em criação simultânea de OS.

19. Fluxo operacional principal

1. Atendente busca ou cadastra o cliente.
2. Atendente cria uma nova OS.
3. Sistema gera número único da OS.
4. Atendente adiciona um ou mais itens.
5. Atendente registra problema relatado, descrição e acessórios.
6. Atendente ou avaliador adiciona serviços, valores e prazos.
7. Sistema calcula valor total da OS.
8. Atendente registra aprovação, autorização, recusa ou início sem aprovação formal com justificativa.
9. Financeiro/Caixa ou perfil autorizado registra sinal ou pagamento.
10. Produção marca serviços em execução e concluídos.
11. Usuário autorizado marca OS como PRONTA_PARA_RETIRADA.
12. Na entrega, sistema verifica saldo pendente.
13. Se houver saldo, usuário comum é bloqueado; Administrador pode autorizar exceção com justificativa.
14. Atendente registra retirada pelo cliente ou terceiro com via do cliente.
15. Sistema encerra a OS como ENTREGUE.

20. Telas principais do MVP

Tela/Módulo	Objetivo
Login	Acesso identificado de usuários internos.
Home/Listagem de OS	Entrada operacional com listas por status e atalhos.
Clientes	Cadastro, busca e histórico de OS do cliente.
Nova OS	Fluxo rápido para entrada de item no balcão.
Detalhe da OS	Tela central com cliente, itens, serviços, valores, status, pagamentos, histórico e ações.
Pagamentos da OS	Registro de sinal, parcial, final e estorno.
Fila de Produção	Acompanhamento de serviços pendentes, em execução e concluídos.
Entrega	Controle de quitação, retirada por cliente/terceiro e encerramento da OS.
Garantia	Registro simples de retorno por garantia.
Relatórios básicos	Listagens operacionais e financeiras mínimas.
Usuários e permissões	Gerenciamento de perfis pelo Administrador.
Via do cliente imprimível	Comprovante simples para impressão ou evolução futura para PDF.

21. Critérios de aceite do MVP

Critério	Aceite
Operacional	A loja consegue registrar e acompanhar uma OS real do início ao fim sem depender de planilha ou caderno como controle principal.
Financeiro	A loja consegue ver valor total, valor pago, sinal, saldo pendente, forma de pagamento, pagamentos por período e OS com saldo pendente.
Entrega	O sistema evita entrega comum com saldo pendente e registra exceção apenas por Administrador com justificativa.
Rastreabilidade	A loja consegue consultar quem criou, alterou status, registrou aprovação, pagamento, entrega e retirada por terceiro.
Usabilidade	Um atendente treinado consegue criar uma OS básica em poucos minutos, sem campos excessivos ou navegação complexa.
Gestão	O dono consegue consultar OS abertas, em produção, prontas, atrasadas, com saldo pendente e faturamento básico.
Escopo	A primeira versão não depende de portal do cliente, WhatsApp automático, estoque, emissão fiscal, comissão ou app mobile.

22. Roadmap recomendado

Fase	Objetivo	Inclui
Fase 1 - MVP operacional	Controlar a operação principal.	Clientes, OS, itens, serviços, orçamento, aprovação, sinal, produção, pagamento, entrega, garantia básica e relatórios básicos.
Fase 2 - Padronização	Melhorar consistência e produtividade.	Catálogo avançado, preços sugeridos, prazos padrão, templates, controle por técnico, conferência e relatórios por tipo de serviço.
Fase 3 - Comunicação	Melhorar experiência do cliente.	Consulta por protocolo, portal do cliente, WhatsApp automático, lembretes e pesquisa de satisfação.
Fase 4 - Gestão avançada	Apoiar crescimento da empresa.	Estoque, compras, comissão, fechamento de caixa, emissão fiscal, dashboard gerencial, múltiplas unidades e BI.

23. Orientações para uso por agentes/IA na base de conhecimento

- Sempre tratar o Adendo de Fechamento do MVP v1 como fonte de verdade superior em caso de conflito.
- Evitar sugerir funcionalidades fora do MVP como se fossem parte da primeira entrega.
- Quando houver dúvida de escopo, priorizar simplicidade operacional, rastreabilidade e uso no balcão.
- Não transformar funcionalidades desejáveis em obrigatórias sem decisão formal.
- Não exigir fotos em nenhum fluxo do MVP.
- Não permitir entrega parcial por item no MVP.
- Não permitir entrega comum com saldo pendente.
- Não calcular saldo no frontend como fonte definitiva.
- Sempre considerar que a OS é a entidade central do sistema.
- Usar terminologia em português do Brasil: OS, cliente, item, serviço, sinal, saldo pendente, via do cliente, retirada por terceiro, garantia.

24. Premissas técnicas recomendadas

Tema	Premissa recomendada
Fotos	Modelagem preparada para anexos, mas upload pode ficar para v1.1 se ameaçar o prazo.
Garantia	Criar nova OS do tipo garantia vinculada à OS original quando houver novo atendimento físico do item.
Cancelamento com pagamento	Permitir apenas para Administrador, com justificativa obrigatória, mantendo pagamentos no histórico.
Estorno	Permitir apenas para Administrador, com justificativa obrigatória.
Alteração de valor após pagamento	Permitir apenas para Administrador ou Atendente autorizado, sempre com histórico e justificativa.
Permissões	Usar perfis fixos no MVP, permitindo múltiplos perfis por usuário.
Via do cliente	Começar com tela imprimível. PDF pode ser evolução.

25. Glossário

Termo	Definição
OS	Ordem de Serviço. Registro central do atendimento e execução do serviço.
Item	Produto físico deixado na loja, como tênis, sapato, bolsa, mala ou mochila.
Serviço	Trabalho a ser executado sobre um item, como troca de sola, costura, colagem, pintura ou higienização.
Sinal	Pagamento inicial opcional da OS.
Saldo pendente	Valor devido após considerar total da OS, pagamentos e desconto.
Via do cliente	Comprovante simples da OS apresentado na retirada.
Retirada por terceiro	Entrega feita a pessoa diferente do cliente, mediante apresentação da via do cliente.
Garantia básica	Registro operacional de retorno relacionado a serviço anterior.
Histórico/Auditoria	Registro de ações críticas com usuário, data, hora, tipo de ação e justificativa quando aplicável.

26. Conclusão oficial

O MVP v1 do Sistema Web da Sapataria deve ser construído com foco em controle operacional real, simplicidade de uso no balcão e rastreabilidade. A prioridade não é criar um ERP completo, mas entregar bem o fluxo principal da OS: cliente, item, serviço, valor, aprovação, pagamento, produção, entrega e garantia básica.

Este documento deve ser usado como referência consolidada para a base de conhecimento do projeto UPA do Tênis - Sapataria Alves e para orientar decisões de produto, UX, banco de dados, backend e desenvolvimento OutSystems.